puplis
نظام الامتحانات

امتحانات تعمل حتى عندما تنقطع الشبكة.

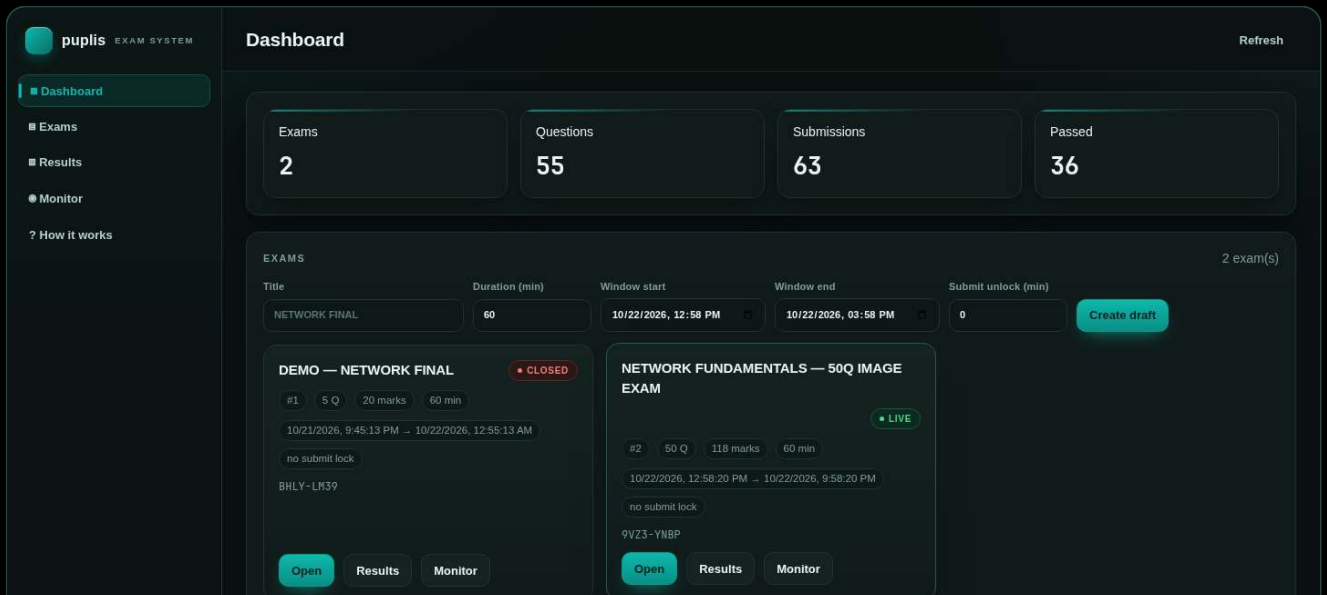
منصة الامتحانات المستخدمة يوميًا في معهد كالار التقني. تُعدّ اللجنة ورقة الأسئلة، ويؤدي الطلبة الامتحان عبر المتصفح على شبكة المختبر، ويصحّح محرك واحد موحّد كل إجابة. بدون تثبيت تطبيق. بدون إنترنت أثناء الامتحان. بدون فقدان أي إجابة.

تطبيق الإدارة · المنفذ 8013 | تطبيق الطالب · المنفذ 8014 | يعمل دون اتصال | مستضاف على حاسوب واحد في المختبر

57
امتحانًا أُجري في عام دراسي واحد

+5,700
نتيجة طالب مسجّلة

50
طالبًا يبدأون في 648 مللي ثانية



مُثبت في الاستخدام اليومي

يعمل فعليًا في امتحانات حقيقية. كل أسبوع من الفصل الدراسي.

puplis ليس نموذجًا تجريبيًا. أكمل عامًا دراسيًا كاملًا في معهد كالار التقني: **57 امتحانًا**, **4,862 سؤالًا** قُدّمت، و **أكثر من 5,700 نتيجة طالب** سُجّلت في قواعد البيانات والشبكات والبرمجة وتقنية المعلومات والرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها. يرسل المدرّس الورقة، ويستوردها مسؤول المختبر وينشرها، ويُجرى الامتحان في اليوم نفسه.

57	4,862	+5,700	سنة
امتحانًا مُنجزًا	سؤالًا في البنك	نتيجة مصحّحة	من الاستخدام المتواصل

لكل امتحان: مسار عمل واحد قابل للتكرار

01 · التحضير

بناء الورقة

محررات الأسئلة أو استيراد قالب CSV المعتمد، مع التحقق سطرًا بسطر.

02 · الجدولة

تحديد النافذة

المدة ونافذة الوقت والخلط وسياسة التصحيح وقفل الإرسال الاختياري.

03 · التقديم

يؤدي الطلبة الامتحان

عبر المتصفح على شبكة المختبر: ورقة مخلوطة ومؤقت مباشر ويعمل دون اتصال.

04 · التصحيح

تصحيح تلقائي

كل نوع سؤال يُصحّح بمحرك واحد موحّد، مع تفصيل كامل.

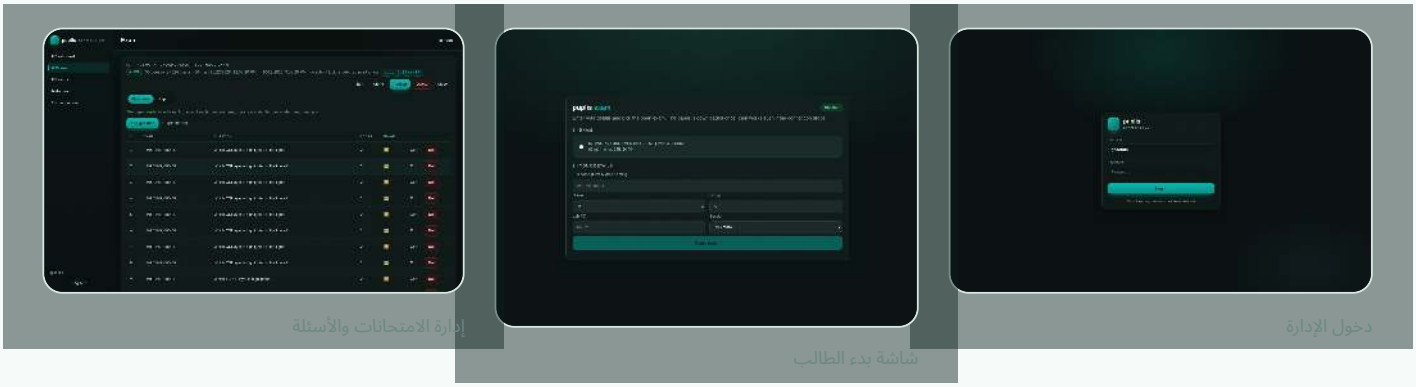
05 · التقارير

النتائج والتصدير

تصفية، وفحص أي ورقة إجابة، وطباعة، وتصدير إلى CSV.

> «نجري الامتحانات النصفية والنهائية عليه — يبدأ الصف كاملًا في الوقت نفسه، وإذا انقطعت شبكة المختبر يتابع الطلبة الإجابة وتصل الأوراق رغم ذلك.»
>
> — سير عمل الامتحانات أثناء التشغيل في معهد كالار التقني، جامعة گرميان التقنية

نظام واحد لكل الواجهات



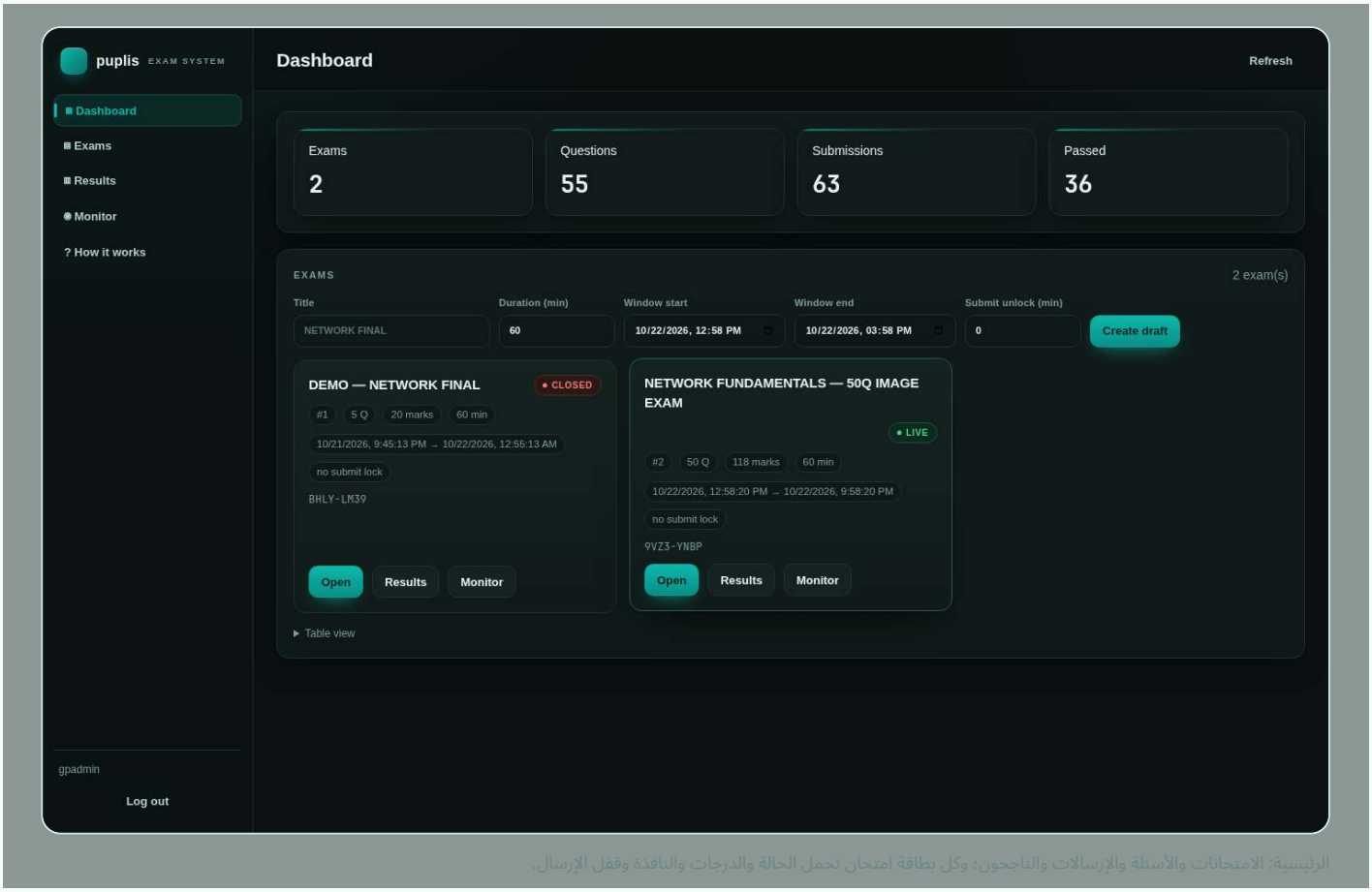
دخول الإدارة

شاشة بدء الطالب

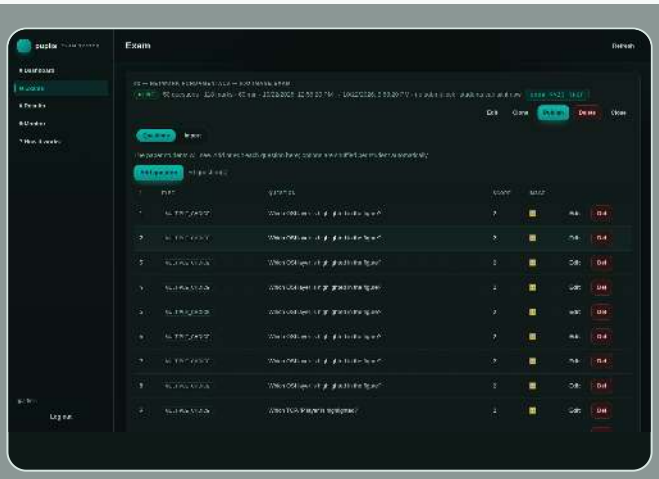
إدارة الامتحانات والأسئلة

لوحة إدارة جدّية، لا كومة نماذج.

لوحة جانبية وشبكة بطاقات تضع المهام الأربع حيث تتوقعها: **الرئيسية**, **الامتحانات**, **النتائج** و **المراقبة**. كل صفحة تتسع لشاشة واحدة — بلا بحث ولا أشرطة تمرير.



الرئيسية: الامتحانات والأسئلة والإرسالات والناجحون؛ وكل بطاقة امتحان تحمل الحالة والدرجات والنافذة وقفل الإرسال.



ابنِ الورقة أو استوردها في دقائق

ستة أنواع أسئلة بمحررات مخصصة — اختيار من متعدد، صواب/خطأ، صواب/خطأ مع فراغ تصحيح، ملء الفراغ، مطابقة، وأسئلة متعددة الاختيارات بنقاط. أو استورد ورقة:

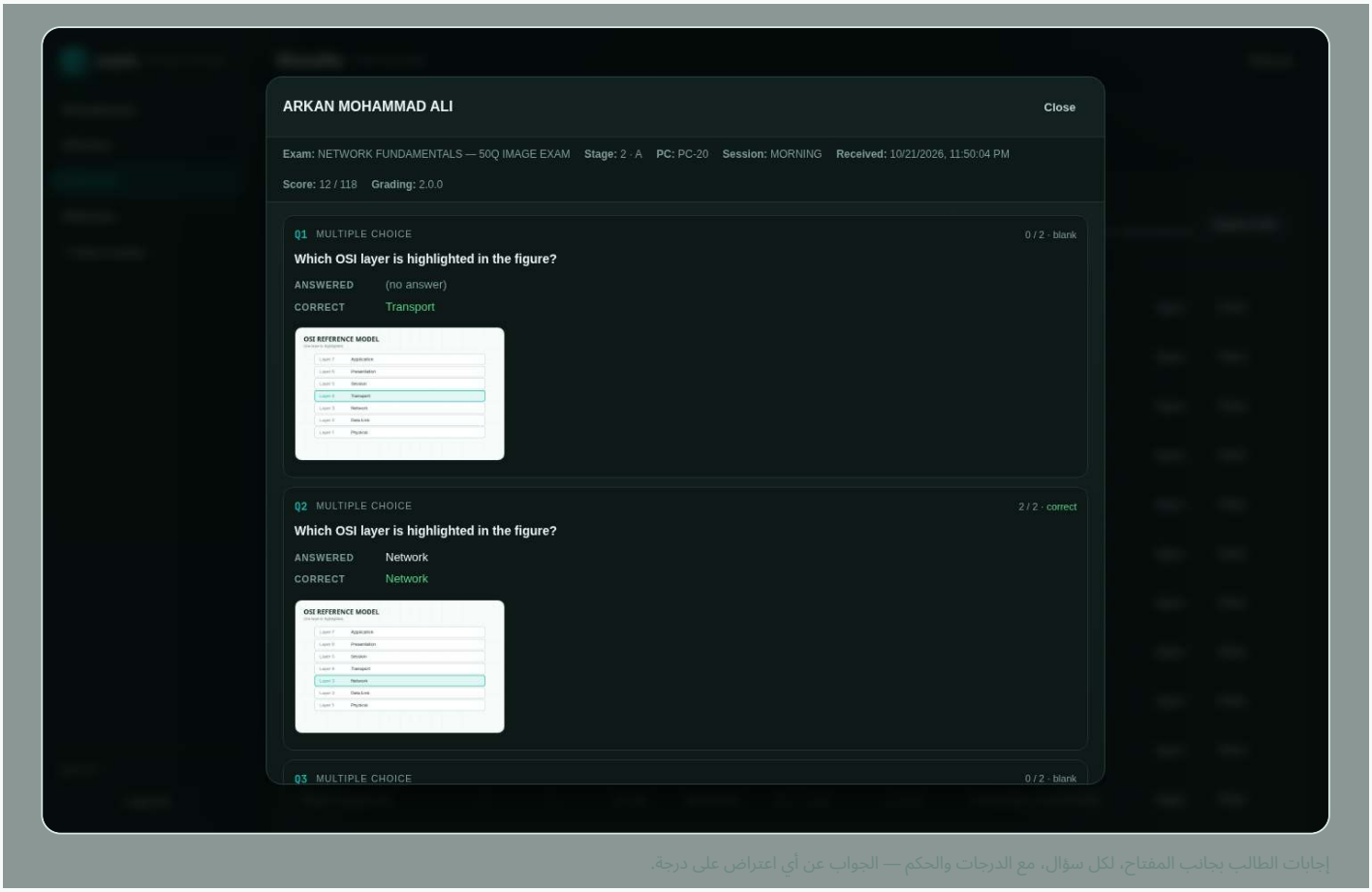
- **CSV بثمانية أعمدة** — قالب اللجنة المعتمد، سطر لكل سؤال
- **JSON** للفرق التي تُنشئ الأوراق برمجيًا، بما في ذلك النوع المدمج
- **تجربة جافة** أولًا: يتم التحقق من كل سطر وعرضه قبل الاستيراد

النشر يمنح كل امتحان **رمز امتحان** (مثلًا `9VZ3-YNBP`) — شاركه فيدخل الطلبة.

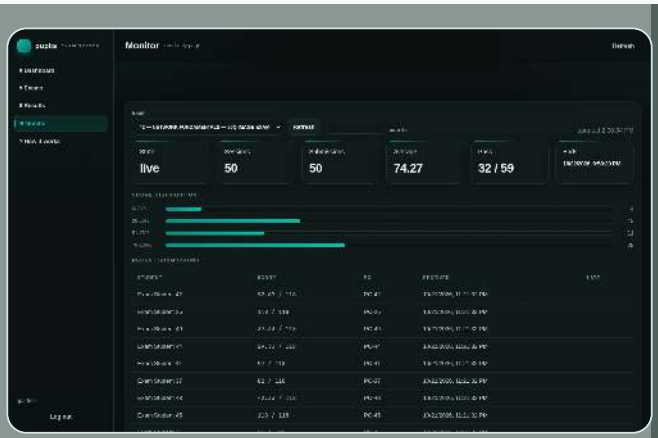
نتائج يمكن الدفاع عنها

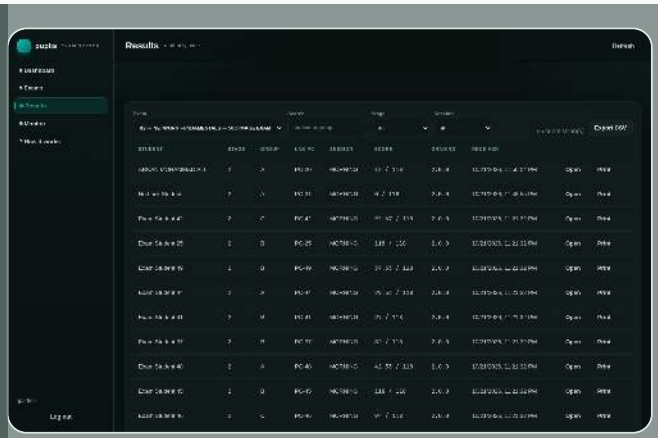
افتح أي طالب وشاهد كيف صُحّح بالضبط.

النتائج قابلة للتصفية والتصدير إلى CSV والطباعة. بنقرة على **فتح** تظهر ورقة الإجابة كاملة: ما أجاب به الطالب، والإجابة الصحيحة، والحكم، ودرجات كل سؤال.



إجابات الطالب بجانب المفتاح، لكل سؤال، مع الدرجات والحكم — الجواب عن أي اعتراض على درجة.





نتائج مع تصفية وتصدير CSV · مراقبة مباشرة لتوزيع الدرجات والإرسالات الأخيرة.

سياسة التصحيح واضحة: درجة جزئية حيث تختار، وخصم مع حدّ موثّق، وقفل إرسال **اختياري لكل امتحان** — 0 دقيقة يعني أن الطالب يستطيع الإرسال فورًا.

كل الصيغ التي تستخدمها أوراقك

ستة أنواع أسئلة. محرك تصحيح واحد.

نادرًا ما تكون الأوراق بصيغة واحدة. يغطي puplis كل نوع تستخدمه المعاهد التقنية — ولكل نوع درجات واضحة وخصم اختياري وتفصيل لكل سؤال يشرح كل نتيجة.

01

اختيار من متعدد

أربعة خيارات أو أكثر، إجابة واحدة أو عدة إجابات صحيحة. تُخلط الخيارات لكل طالب، فالحرف المحفوظ من الحاسوب المجاور يكون خاطئًا.

التصحيح: مجموعة دقيقة · درجة جزئية اختيارية

02

صواب / خطأ

سريع الكتابة والإجابة. مثالي لفحص التعريفات والأفكار الخاطئة الشائعة.

التصحيح: مطابقة العلم، مع خصم اختياري

03

جديد

صواب / خطأ + تصحيح

يقول الطالب هل العبارة صحيحة. وإذا كانت خاطئة فعليه كتابة التصحيح — فيختبر السؤال الفهم لا مجرد ملاحظة الخطأ.

التصحيح: درجة كاملة للعلم والتصحيح معًا · نصف درجة إذا صحّ العلم فقط

04

ملء الفراغ

فراغ واحد أو أكثر في جملة أو مقطع برمجي، مع قائمة صيغ مقبولة لكل فراغ.

التصحيح: درجة جزئية لكل فراغ · صيغ مقبولة

05

المطابقة

طابق المصطلحات بالتعريفات، والبروتوكولات بالأغراض، والموصلات بالكابلات. قائمة منسدلة واحدة لكل عنصر.

التصحيح: درجة جزئية لكل زوج صحيح

06

خيارات متعددة بنقاط

«اختر كل ما ينطبق» بخيارات موزونة — الاختيارات الجزئية تكسب نقاطها، والاختيارات الخاطئة لا تُخصم إلا إذا أردت.

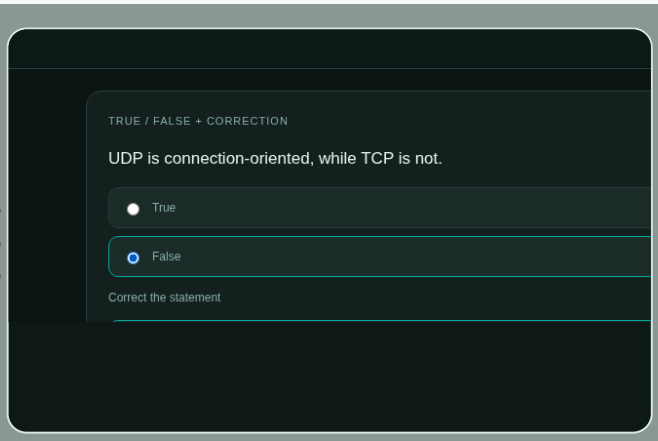
التصحيح: تُجمع نقاط الخيارات المختارة

جديد: صواب/خطأ + تصحيح

العبارة الخاطئة لم تعد تخمينًا بين احتمالين. يختار الطالب **خطأ** ويُفتح فراغ التصحيح؛ وتُصحّح الإجابة مقابل الصيغ المقبولة التي وفّرها المدرّس.

- يعمل في محرر الإدارة واستيراد CSV وJSON
- عدة تصحيحات مقبولة (مثل *connectionless / connection less*)
- تظهر أيضًا في ورقة الإجابة: «*خطأ — التصحيح: connectionless*»

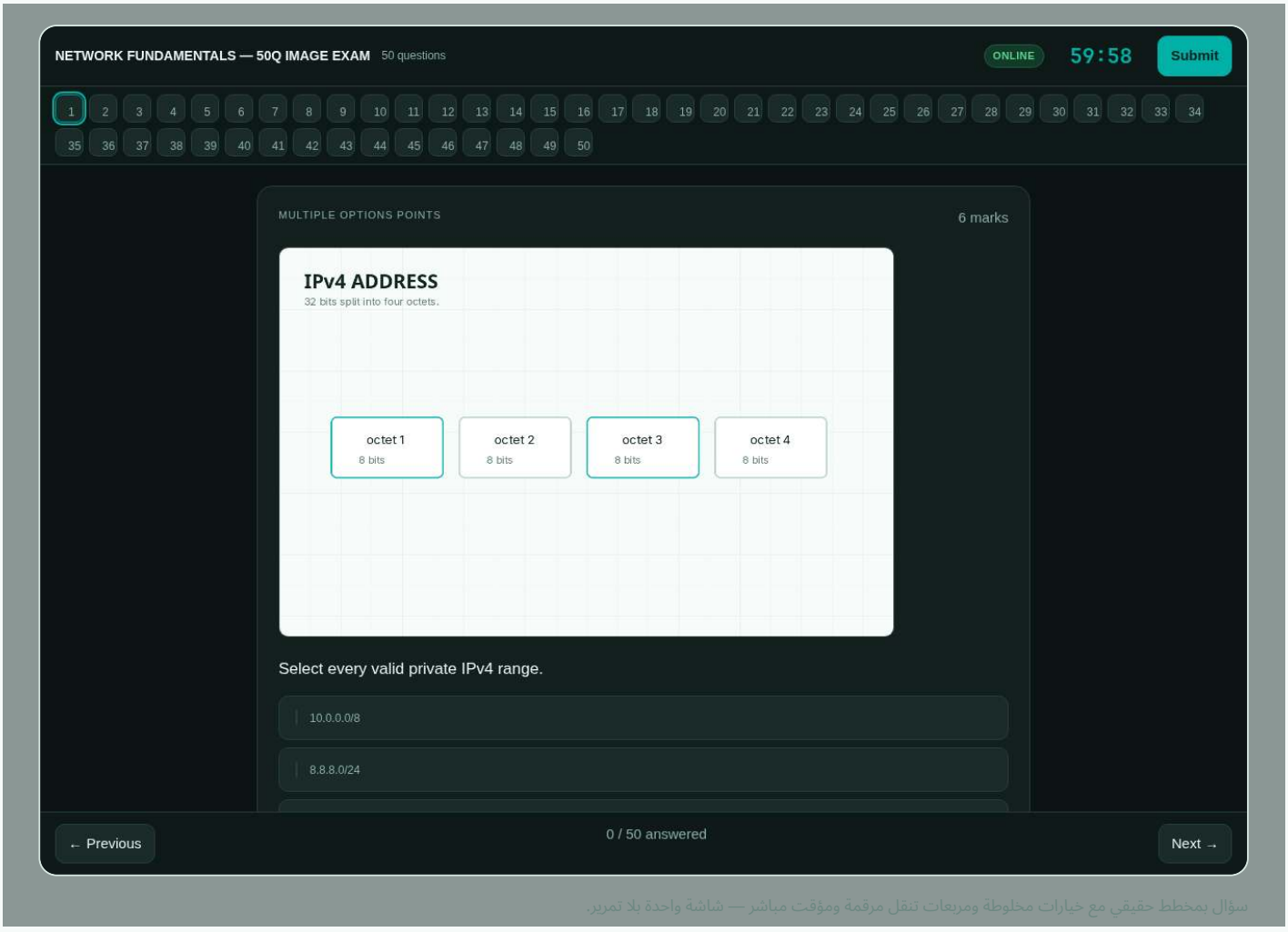
كل الأنواع أعلاه قيد الاستخدام اليومي في معهد كالار التقني — عبر 57 امتحانًا وأكثر من 5,700 نتيجة.



تعرض ورقة الإجابة كليهما: ما اختاره الطالب، والتصحيح الذي كتبه، والصيغ المقبولة لكل سؤال.

سؤال واحد لكل شاشة.
بدون تثبيت تطبيق. بدون أرقام يمكن الغش بها.

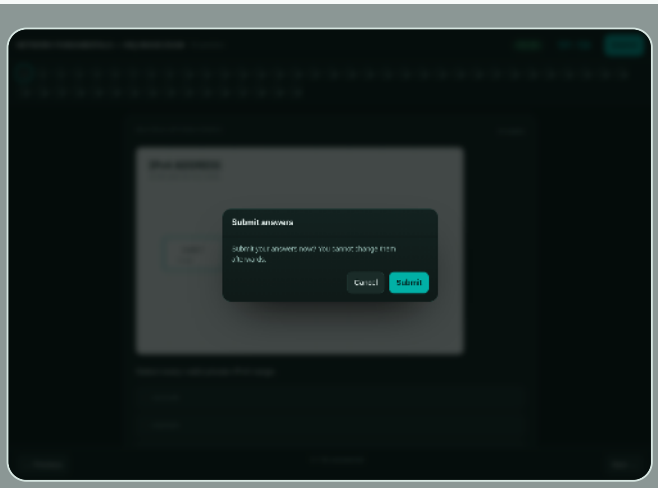
يفتح الطلبة رابطًا، ويُدخلون الاسم والمرحلة والمجموعة وحاسوب المختبر، ويختارون الامتحان المباشر. تُحمَّل الورقة مرة واحدة، وتُخلط الأسئلة لكل طالب، ويُبقي شريط الأدوات المؤقت وزر الإرسال في متناول اليد دائمًا.



سؤال بمخطط حقيقي مع خيارات مخلوطة ومربعات تنقل مرقمة ومؤقت مباشر — شاشة واحدة بلا تمرير.

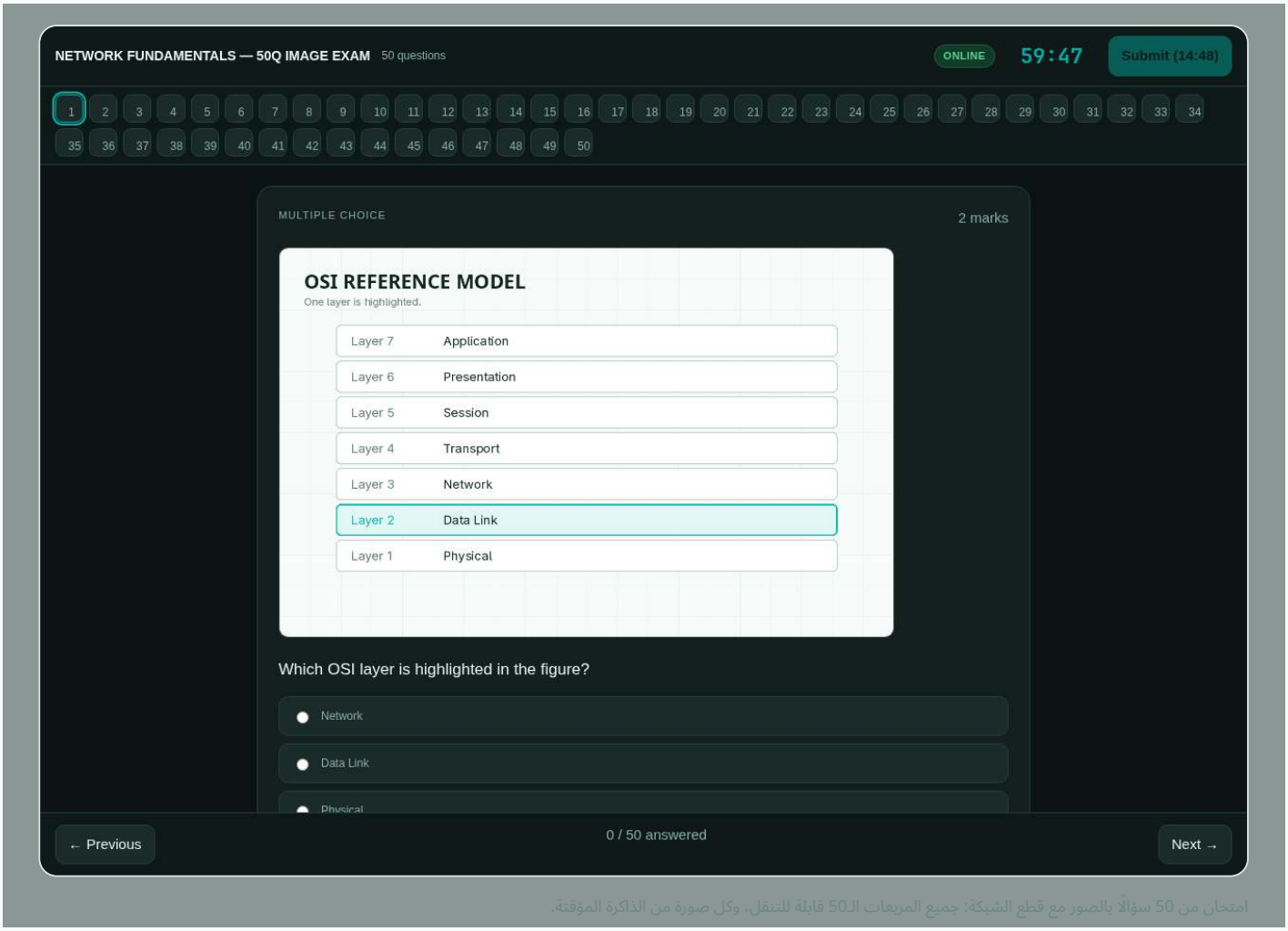
مصمَّم لواقع المختبر

- **ترتيب الأسئلة مخلوط لكل طالب**، ويُحفظ حتى لا يتغير الترتيب عند التحديث.
- **الخيارات مخلوطة** — الحرف المحفوظ من الحاسوب المجاور خاطئ.
- **بدون أرقام أسئلة** أثناء الإجابة؛ المربعات للتقدم فقط.
- **نوافذ مخصصة** — بلا نوافذ منبثقة من المتصفح.
- **قفل إرسال اختياري** — يُضبط لكل امتحان، و0 دقيقة يعني الإرسال في أي وقت.
- **استئناف** — التحديث يعيد الورقة والإجابات ذاتها.



انقطاع كابل ليس امتحانًا فاشلًا.

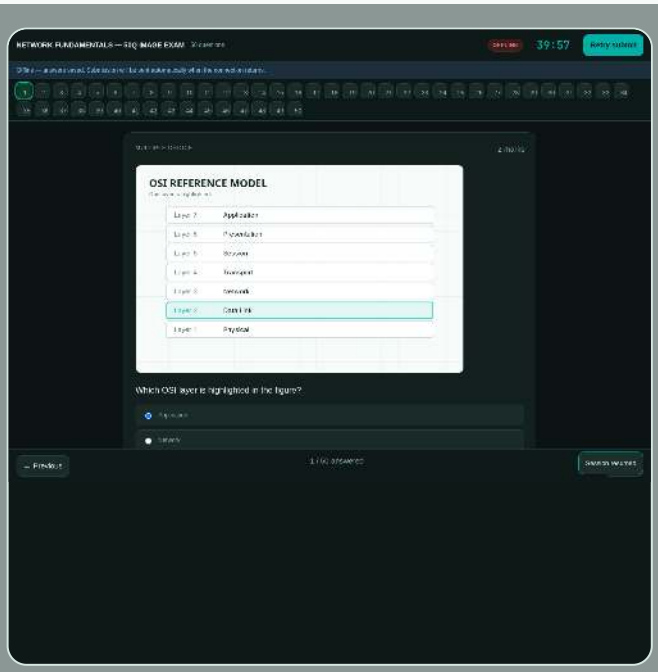
عند البدء تُحمَّل الورقة كاملة وكل صورة وتُخزَّن على جهاز الطالب — الأسئلة في *localStorage*، والصور في *IndexedDB*، وهيكل التطبيق في service worker. بعد ذلك يجري الامتحان بـ **صفر شبكة**. تُحفظ الإجابات مع كل حرف؛ والإرسال أثناء الانقطاع يُوضع في قائمة ويُرسل تلقائيًا عند عودة الاتصال، ولا يمكن أن يُرسل مرتين.



امتحان من 50 سؤالًا بالصور مع قطع الشبكة: جميع المربعات الـ50 قابلة للتنقل، وكل صورة من الذاكرة المؤقتة.

قياس على امتحان من 50 سؤالًا بالصور

البدء والتحميل المسبق	845 ms
الصور المخزّنة	31 · 1.07 MB
التنقل دون اتصال	50 / 50
فشل الصور دون اتصال	0
طلبات الوسائط دون اتصال	0
إعادة الاتصال ← الإرسال	تلقائي

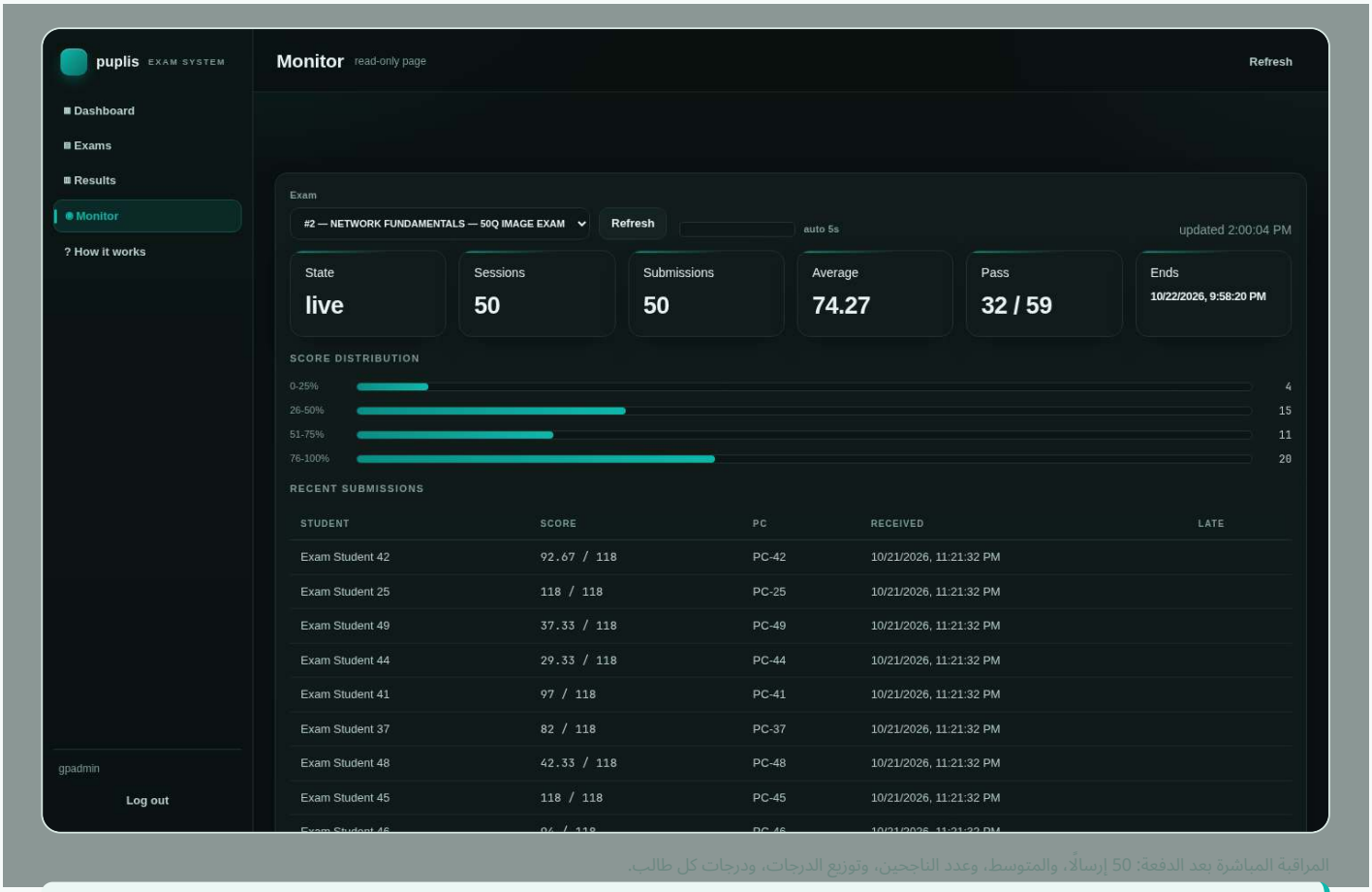


puplis · المرونة دون اتصال

50 طالبًا في وقت واحد ليس حدثًا.

حاكينا امتحانًا لصف كامل على النظام أثناء تشغيله — بدأت 50 جلسة في وقت واحد، وحمّل كل طالب صوره وأجاب وأرسل.

ms 648	s 3.5	ms 592	74.3
50 بداية، 0 أخطاء	53 ميغابايت من الصور تم توصيلها	50 إرسالًا، 0 أخطاء	متوسط / 118 درجة



المراقبة المباشرة بعد الدفعة: 50 إرسالًا، والمتوسط، وعدد الناجحين، وتوزيع الدرجات، ودرجات كل طالب.

قياس على عتاد بمستوى حاسوب محمول. تراوحت الدرجات من 0 إلى 118/118 كاملة، ما يؤكد أن محرك التصحيح كان يصحح كل إجابة لا يعيد نتائج فارغة.

حاسوب واحد في المختبر. منفذان. لا شيء في السحابة.

النظام مستضاف ذاتيًا: تطبيق إدارة على المنفذ 8013 للجنة، وتطبيق طالب على 8014 للمختبرات، يشتركان في قاعدة بيانات واحدة مع سجل WAL ونسخ احتياطية متسقة أثناء التشغيل. تعيد خدمة التشغيل بعد إعادة التشغيل؛ والصور مضغوطة ومُعرّفة بالمحتوى؛ والجلسات والإرسالات مفهرسة لنتائج سريعة.

مبني ليكون موثوقًا

- **حزمة اختبارات آلية شاملة**، تشمل التصحيح ومسار API الكامل
- **محرك تصحيح واحد موحّد** — كل نتيجة تُصحّح بالطريقة نفسها
- **الأمان:** رموز جلسات مُشفّرة، وحدّ لمحاولات الدخول، وحدود لحجم البيانات، وترويسات محصّنة، وواجهات منفصلة
- **لا تسريب للإجابات:** إجابات الطالب لا تحتوي أبدًا مفاتيح أو نقاطًا أو درجات
- **بياناتك تبقى لك:** قاعدة البيانات ملف على جهازك، مع نسخ احتياطي مجدول

جاهز للتوسع

- SQLite اليوم؛ **جاهز لـ PostgreSQL** لاستخدام عدة معاهد
- إدارة الامتحانات وأنواع الأسئلة واستيراد CSV/JSON — كل ذلك قابل للأتمتة عبر API
- صفحات نتائج قابلة للطباعة وتصدير CSV لمجالس الامتحانات
- توثيق OpenAPI على /docs في منفذ الإدارة
- يعمل على العتاد الذي لديك — بدون اشتراك سحابي

---

puplis — نظام الامتحانات

قيد الاستخدام اليومي في معهد كالار التقني / جامعة گرميان التقنية.

التصميم والخادم والنشر بواسطة **Kisra Tech Solutions** — كالار، السليمانية، إقليم كردستان، العراق.

إدارة الويب · طالب الويب · دون اتصال · مختبر مع 50 طالبًا · استضافة ذاتية · اتساق